

Quartiles et boîte à moustaches

Mathématiques · 2P MV2 Nom : _____ Classe : _____ Date : _____



Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
le barème	le temps prévu pour une vidange : 24 minutes	
un quartile (Q_1 , Q_3)	une « coupure » : on coupe la série rangée en 4 groupes égaux	
l'écart interquartile	Q_3 moins Q_1 : la taille de la zone du milieu	
la boîte à moustaches	un dessin avec 5 nombres : min, Q_1 , médiane, Q_3 , max	

Accroche

5 min

La situation. Dans un garage, une vidange doit durer **24 minutes** (le barème). Deux équipes : le **matin** et l'**après-midi**. 24 vidanges chacune. Les deux équipes ont la **même moyenne** : 23,5 minutes.

Question : les deux équipes travaillent-elles de la même façon ? Je pense que...

1. Je coupe la série rangée en 4 groupes

1 + 2 : 15 min

Équipe du **matin** : les 24 durées sont **rangées** (du plus petit au plus grand). 24 nombres ÷ 4 groupes = **6 nombres par groupe**.

paquet 1 · 6 valeurs						paquet 2 · 6 valeurs						paquet 3 · 6 valeurs						paquet 4 · 6 valeurs					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19	20	20	21	21	22	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	25	25	26	26	27	28	31
min						Q_1						méd.						Q_3					

POUR RETENIR

Q_1 = le 6^e nombre (fin du 1^{er} groupe). Q_3 = le 18^e nombre (fin du 3^e groupe).

Médiane = le milieu entre le 12^e et le 13^e nombre.

Écart interquartile = $Q_3 - Q_1$.

2. On le fait ensemble : l'équipe du matin

Je regarde le tableau. J'**entoure** chaque nombre trouvé sur le schéma.

- 1 Q_1 = le 6^e nombre = 22.
- 2 **Médiane** : le 12^e et le 13^e sont 23 et 23. Le milieu : 23.
- 3 Q_3 = le 18^e nombre = 25.
- 4 **Écart interquartile** = $25 - 22 = 3$.

Je comprends : $Q_3 = 25$ veut dire : _____ vidanges sur 4 durent _____ minutes ou moins.

3. À moi : l'équipe de l'après-midi

20 min

Les durées de l'après-midi (dans l'ordre du relevé) :

23 — 29 — 17 — 35 — 22 — 19 — 28 — 14 — 25 — 30 — 21 — 26 — 12 — 24 — 32 — 19 — 27 — 22 — 34
— 18 — 29 — 16 — 23 — 20

1 Je range du plus petit au plus grand, un nombre par case.

✓ Je dois avoir 12 dans la case 1 et 35 dans la case 24.

paquet 1 · 6 valeurs						paquet 2 · 6 valeurs						paquet 3 · 6 valeurs						paquet 4 · 6 valeurs					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

2 Q_1 = le 6^e nombre : _____ min. ✓ Je regarde la case 6.

3 Médiane : 12^e = _____ et 13^e = _____. Le milieu : _____ min.

4 Q_3 = le 18^e nombre : _____ min. ✓ Je regarde la case 18.

5 Écart interquartile = $Q_3 - Q_1$ = _____ - _____ = _____. ✓ C'est plus grand que 3.

✓ Je vérifie avec la calculatrice (touches $Q1$, Med , $Q3$). Si ce n'est pas pareil : je regarde mon rangement.

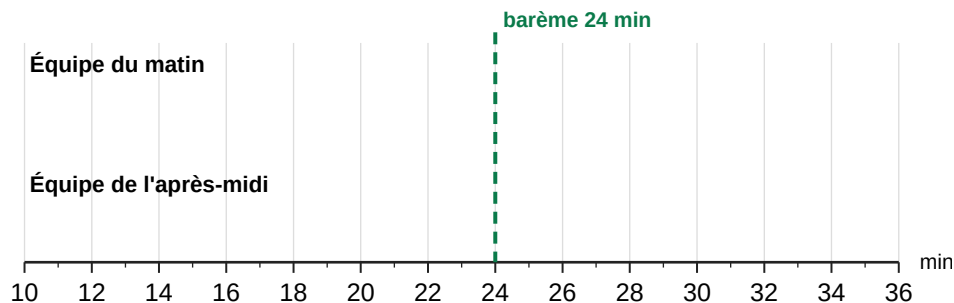
Je comprends : Q_1 = _____ veut dire : _____ vidange sur 4 dure _____ minutes ou moins.

4. Je dessine la boîte à moustaches

10 min

	min	Q_1	médiane	Q_3	max
Matin	19	22	23	25	31
Après-midi					

La **boîte** va de Q_1 à Q_3 . Le **trait** = la médiane. Les **moustaches** vont au min et au max. Je dessine le matin en haut, l'après-midi en bas. La ligne verte = 24 minutes.



Je conclus. L'équipe _____ est plus _____ (régulière / irrégulière) car sa boîte est plus _____ (étroite / large).

BILAN

5 MIN

☐ Je trouve Q_1 et Q_3 ☐ Je calcule $Q_3 - Q_1$ ☐ Je dessine une boîte Une case vide ? Je le dis à mon professeur.